

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Индивидуальное домашнее задание №4
по дисциплине «Математическая статистика»
Вариант 9

1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	2a	2b	2c	2d	2e	2f
+	+	+	+	+	+	✓	+	+	+	+	+	✓

Выполнила студентка группы
№5130201/30101
Проверил

Лаишевкина А. М. _____
Малов С. В. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Задание 1

Результаты статического эксперимента приведены в таблице 1. Требуется оценить характер зависимости наблюдаемой переменной Y от коварианты X .

- Построить графически результаты эксперимента. Сформулировать линейную регрессионную модель переменной Y по переменной X . Построить МНК-оценки параметров сдвига β_1 и масштаба β_2 . Построить полученную линию регрессии. Оценить визуально соответствие данных и построенной оценки.
- Сформулировать полиномиальную модель, включающую дополнительный член с X^2 . Построить МНК-оценки параметров $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ данной модели. Изобразить графически полученную регрессионную зависимость. Оценить визуально соответствие полученных данных и построенной оценки.
- На базе ошибок полиномиальной модели построить гистограмму. Проверить значимость отклонения от нормального распределения по χ^2 . Визуально оценить данный факт.
- В предположении нормальности построить частные и совместные доверительные интервалы для параметров β_2 и β_3 уровня доверия $1 - \alpha$.
- Сформулировать и проверить гипотезы линейности зависимости и независимости наблюдаемой переменной Y от ковариаты X . Провести проверку значимости.
- С использованием AIC и BIC выбрать наилучшую модель.
- Интерпретировать полученные результаты.

Таблица 1 $\alpha = 0.20; h = 1.70$.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Y	10.82	7.98	8.17	11.60	10.32	5.17	10.25	9.80	10.54	12.32	5.59	2.65	11.42
X	2	4	3	3	4	2	3	2	4	2	3	4	3
No	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Y	7.79	9.92	11.24	7.79	7.73	12.25	7.82	8.92	9.84	3.74	7.74	12.19	4.53
X	2	2	2	4	1	3	4	4	1	3	2	2	3
No	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Y	6.65	10.42	10.73	7.26	6.66	8.67	11.78	5.69	6.13	5.22	5.31	11.94	10.72
X	3	3	3	2	3	1	3	3	3	3	1	3	3
No	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Y	12.61	1.14	5.89	9.45	8.79	13.19	5.43	7.57	11.95	9.76	4.17		
X	2	2	4	3	5	3	3	3	2	1	3		

а) Линейная регрессионная модель

Линейная регрессионная модель имеет вид:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim (0, \sigma^2),$$

где β_1 — параметр сдвига (интерцепт), β_2 — параметр масштаба (угловой коэффициент).

Метод наименьших квадратов (МНК). Оценки находятся из минимизации суммы квадратов отклонений:

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \beta_1 - \beta_2 X_i)^2 \rightarrow \min.$$

В матричной форме $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$, оценки: $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$.

Таблица 1: МНК-оценки параметров линейной модели

Параметр	Оценка	Стандартная ошибка
$\hat{\beta}_1$ (intercept)	9,32894	1,29760
$\hat{\beta}_2$ (X)	-0,30063	0,44930

Таким образом, уравнение линейной регрессии:

$$\hat{Y} = 9,32894 - 0,30063 X.$$

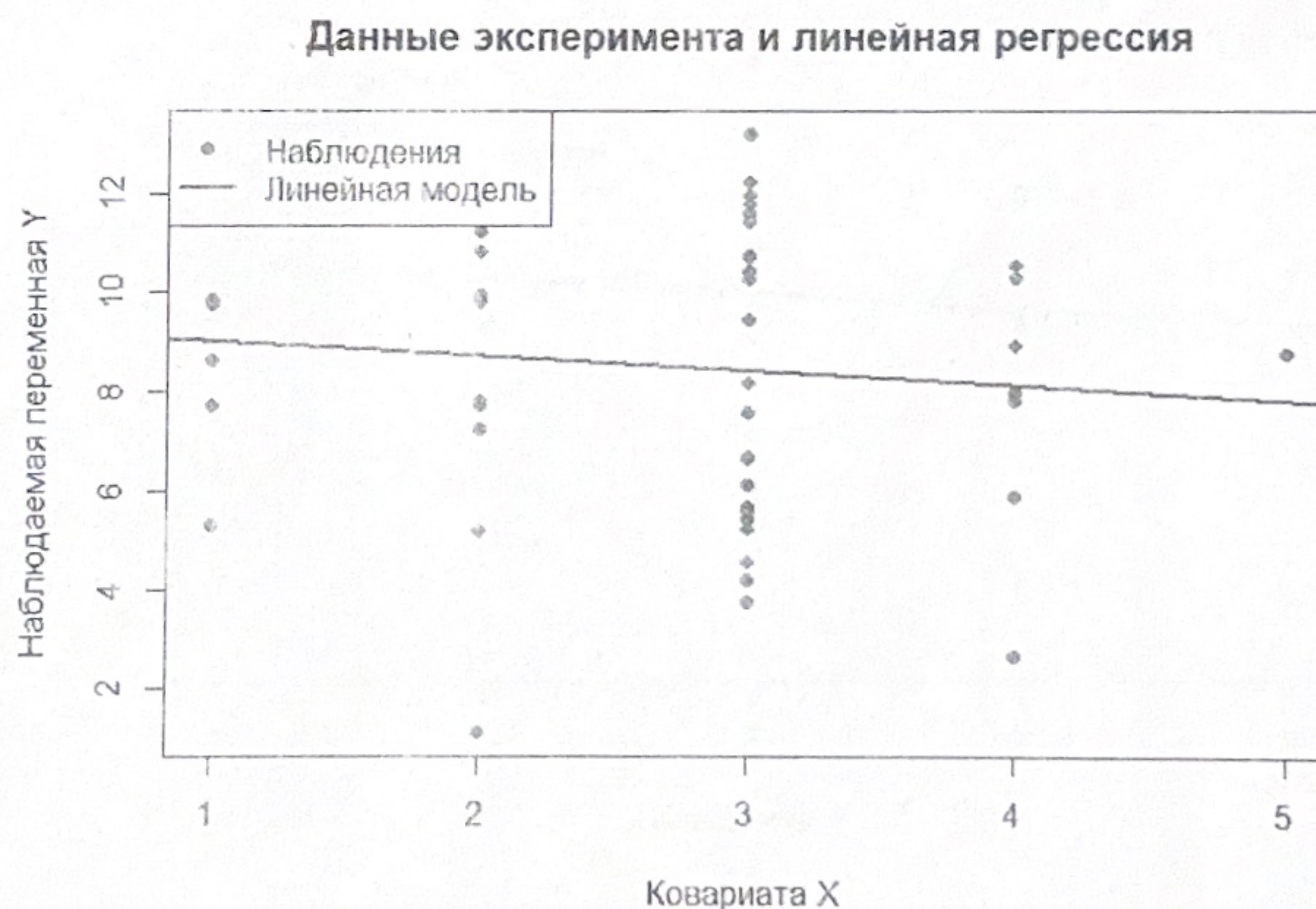


Рис. 1: Данные эксперимента и линейная регрессия

Визуально линейная зависимость практически отсутствует — линия регрессии почти горизонтальна, точки сильно рассеяны.

б) Полиномиальная модель

Полиномиальная (квадратичная) модель:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \varepsilon.$$

Матрица ковариат:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & X_1 & X_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_n & X_n^2 \end{pmatrix}, \quad \hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y.$$

Таблица 2: МНК-оценки параметров квадратичной модели

Параметр	Оценка	Стандартная ошибка
$\hat{\beta}_1$ (intercept)	8,47832	2,74100
$\hat{\beta}_2$ (X)	0,41220	2,06820
$\hat{\beta}_3$ (X ²)	-0,13220	0,37420

Уравнение регрессии:

$$\hat{Y} = 8,47832 + 0,41220 X - 0,13220 X^2.$$

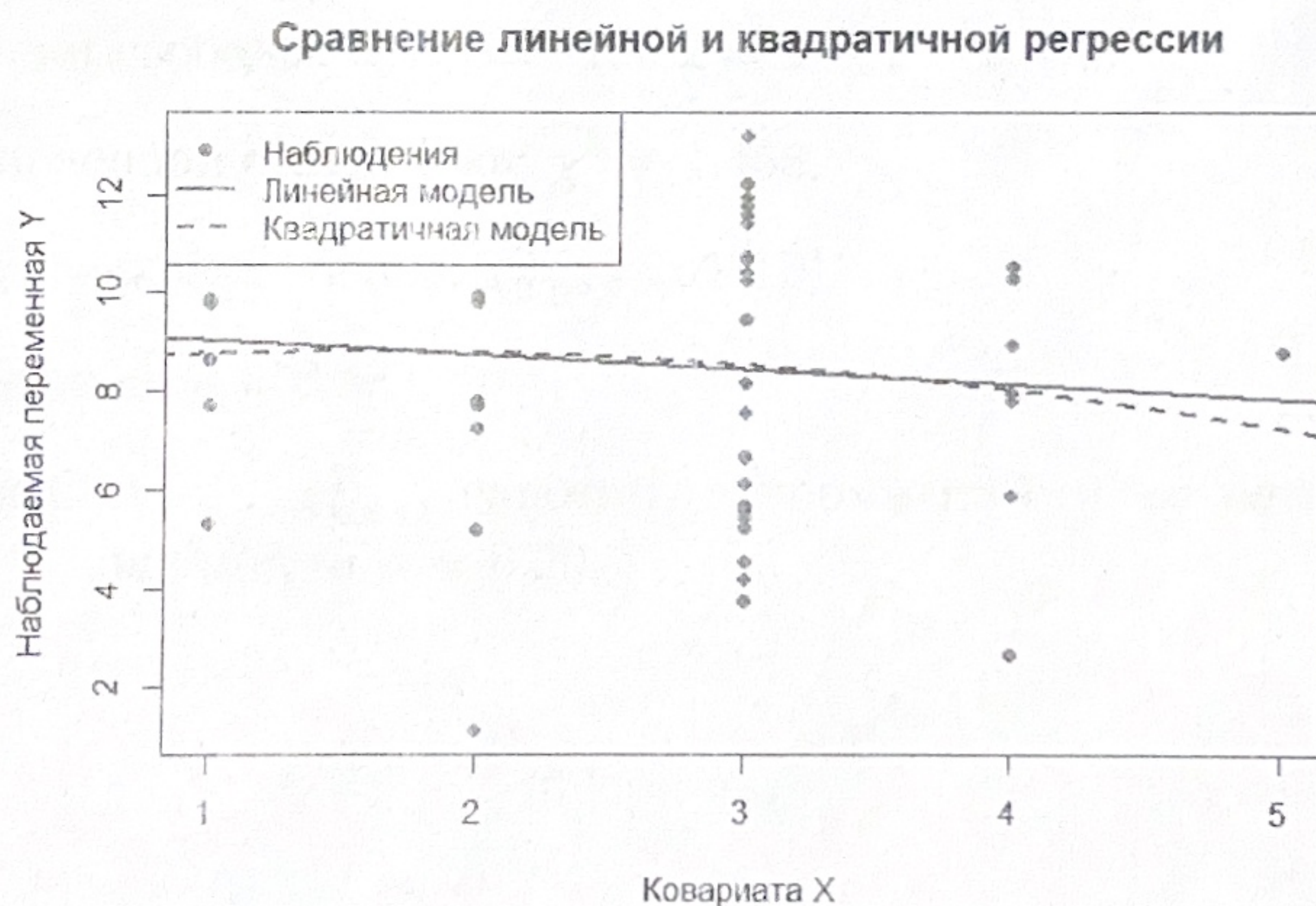


Рис. 2: Сравнение линейной и квадратичной регрессии

Квадратичная модель незначительно отличается от линейной; оба варианта плохо описывают данные, что свидетельствует об отсутствии выраженной зависимости.

с) Анализ ошибок полиномиальной модели

Остатки полиномиальной модели: $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$.

$H_0: ?$

Критерий χ^2 Пирсона. Параметры μ и σ нормального распределения находятся путём минимизации статистики χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(\nu_j - np_j)^2}{np_j} \rightarrow \min_{\mu, \sigma},$$

где ν_j — наблюдаемые частоты, $np_j = n \cdot [\Phi(b_j | \mu, \sigma) - \Phi(b_{j-1} | \mu, \sigma)]$ — ожидаемые.

Оптимальные параметры: $\hat{\mu} = 0,3438$, $\hat{\sigma} = 3,3976$.

Таблица 3: Сводная таблица компонент χ^2

i	Интервал	ν_i	p_i	np_i	$\text{res}_i = \frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	res_i^2
1	$(-\infty; -1,3)$	16	0,3142604	15,7130	0,0724	0,0052
2	$[-1,3; -0,7)$	4	0,0650796	3,2540	0,4136	0,1710
3	$[-0,7; 0,6)$	5	0,1507152	7,5358	-0,9237	0,8533
4	$[0,6; 1,4)$	6	0,0919947	4,5997	0,6529	0,4263
5	$[1,4; +\infty)$	19	0,3779501	18,8975	0,0236	0,0006
Итого		50				1,4564

плохая группировка!

- Степени свободы: $df = k - 1 - 2 = 5 - 1 - 2 = 2$.
- Вычисленная статистика: $\chi^2 = 1,456$.
- Критическое значение: $\chi_{0,80;2}^2 = 3,219$.
- p -значение: $p = 0,483$.
- **Вывод:** $\chi^2 < \chi_{\text{крит}}^2$, гипотеза о нормальности не отвергается на уровне значимости $\alpha = 0,20$.



Рис. 3: Гистограмма остатков полиномиальной модели

Визуально гистограмма напоминает нормальную кривую, что согласуется с результатом критерия.

d) Доверительные интервалы для β_2 и β_3

Несмещённая оценка дисперсии: $\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-p} = \frac{402,29}{47} = 8,559$.

Ковариационная матрица оценок $(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)^T$:

$$\hat{\Sigma} = \hat{\sigma}^2 [(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}]_{2:3, 2:3} = \begin{pmatrix} 4,2773 & -0,7551 \\ -0,7551 & 0,1400 \end{pmatrix}.$$

Частные доверительные интервалы (уровень $1 - \alpha = 0,80$):

$$\hat{\beta}_j \pm t_{1-\alpha/2, n-3} \cdot SE(\hat{\beta}_j),$$

где $t_{0,90; 47} = 1,2996$.

Таблица 4: Стандартные ошибки коэффициентов

Коэффициент	Оценка	SE
$\hat{\beta}_2 (X)$	0,41220	2,06820
$\hat{\beta}_3 (X^2)$	-0,13220	0,37420

Таблица 5: Частные доверительные интервалы (уровень 0,80)

Параметр	Нижняя граница	Верхняя граница
β_2	-2,27600	3,10040
β_3	-0,61862	0,35422

Совместный доверительный эллипс (метод Шеффе):

Эллипс задаётся неравенством:

$$(\hat{\beta} - \beta)^T \hat{\Sigma}^{-1} (\hat{\beta} - \beta) \leq F_{1-\alpha, 2, n-3} \cdot 2,$$

где $F_{0,80; 2; 47} = 1,666$.

Метод Бонферрони ($\alpha_{\text{Bon}} = \alpha/q = 0,10$):

Таблица 6: Совместный ДИ методом Бонферрони (уровень 0,80)

Параметр	Нижняя граница	Верхняя граница
β_2	-3,05803	3,88242
β_3	-0,76011	0,49571

Метод Шеффе для линейной комбинации $\psi = \beta_2 + \beta_3$:

$$\hat{\psi} \pm \sqrt{q \cdot F_{1-\alpha, q, n-p}} \cdot \text{SE}(\hat{\psi}), \quad \hat{\psi} = 0,2800.$$

и учесть?

Таблица 7: ДИ методом Шеффе для $\psi = \beta_2 + \beta_3$ (уровень 0,80)

Линейная комбинация	Нижняя граница	Верхняя граница
$\psi = \beta_2 + \beta_3$	-2,83216	3,39215

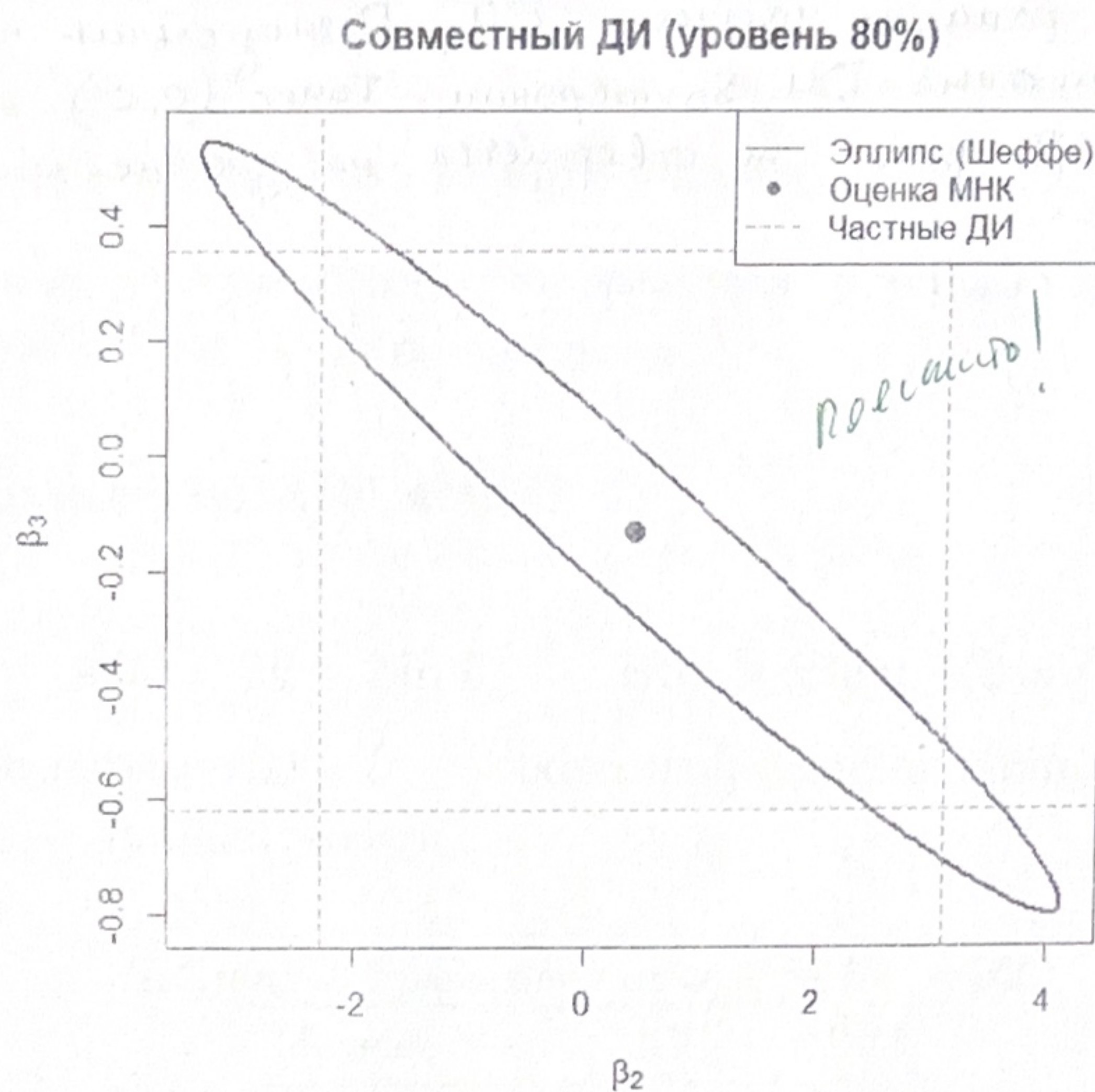


Рис. 4: Совместный доверительный эллипс для (β_2, β_3)

е) Проверка гипотез линейности и независимости

Исходная (полная) модель: $E(Y|X) = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2$.

Гипотеза линейности:

$$H_0: \beta_3 = 0 \quad (\text{модель линейна}) \quad \text{против} \quad H_1: \beta_3 \neq 0.$$

Ограниченная модель: $E(Y|X) = \beta_1 + \beta_2 X$.

Гипотеза независимости:

$$H_0: \beta_2 = \beta_3 = 0 \quad (Y \text{ не зависит от } X) \quad \text{против} \quad H_1: \beta_2 \neq 0 \text{ и/или } \beta_3 \neq 0.$$

Ограниченная модель: $E(Y|X) = \beta_1$.

Метод проверки F-статистика для сравнения двух вложенных моделей:

$$F = \frac{(SSE_{\text{restr}} - SSE_{\text{full}})/q}{SSE_{\text{full}}/(n - p)},$$

где q — разность числа параметров, $p = 3$ — число параметров полной модели.

Таблица 8: Тесты на линейность и независимость

Гипотеза	Модели	SSE_{restr}	SSE_{full}	q	F	$F_{\text{крит}}$	p -значение
$H_0: \beta_3 = 0$	lin vs poly	403,35	402,29	1	0,125	1,690	0,725
$H_0: \beta_2 = \beta_3 = 0$	const vs poly	407,12	402,29	2	0,282	1,666	0,755

На рис. совместный доверительный эллипс для (β_2, β_3) уровня $1 - \alpha = 0,80$.
Точка - НМК-оценка $(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$. Эллипс - точная совместная доверительная область.
Штриховые линии - границы частных ДИ. Прямоугольник пересечения
частных ДИ - совместный ДИ Бонферони. Точка $(0; 0)$ попадает внутри
эллипса: гипотеза $\beta_2 = \beta_3 = 0$ не отвергается на уровне $\alpha = 0,20$.

На уровне значимости $\alpha = 0,20$:

- Гипотеза линейности *не отвергается* ($p = 0,725 > 0,20$): нет оснований считать зависимость квадратичной.
- Гипотеза независимости *не отвергается* ($p = 0,755 > 0,20$): значимая зависимость Y от X не обнаружена.

f) Выбор модели по AIC и BIC

Критерии

$$AIC = 2k - 2 \ln \hat{L}, \quad BIC = k \ln n - 2 \ln \hat{L},$$

где k — число параметров, $\hat{L}$ — максимизированное правдоподобие. Меньшее значение — лучшая модель.

Таблица 9: Сравнение моделей по AIC и BIC

Модель	AIC	BIC
$Y \sim 1$	250,748	254,572
$Y \sim X$	252,284	258,020
$Y \sim X + X^2$	254,151	261,799

По обоим критериям наилучшей является *константная модель* $\hat{Y} = \bar{Y}$, что согласуется с результатами F-тестов: переменная X не оказывает статистически значимого влияния на Y .

Часть 2

Результаты статического эксперимента приведены в таблице 2. Требуется оценить характер зависимости наблюдаемой переменной Y от уровней факторов A и B .

- Сформулировать модель двухфакторного дисперсионного анализа. Построить МНК-оценки параметров и несмещённую оценку дисперсии.
- Проверить визуально согласование данных с предположением аддитивности влияния факторов. Построить графически оценку зависимости уровней фактора A при каждом фиксированном значении фактора B . Наблюдается ли эффект пересечения факторов.
- Провести анализ ошибок. По гистограмме оценить визуальное согласование с гипотезой нормальности.
- Провести дисперсионный анализ, начиная с проверки значимости взаимодействий факторов на результаты эксперимента.
- Выбрать наилучшую модель с использованием AIC и BIC.
- Интерпретировать полученные результаты.

Таблица 2 $\alpha_1 = 0,05$; $h = 0,45$.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Y	32.18	32.37	32.23	32.07	32.40	31.28	31.33	30.16	30.51	30.62	29.40	29.09	29.20
A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
No	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Y	29.52	29.36	21.86	22.79	21.57	20.88	22.14	20.52	21.68	20.70	20.06	20.76	19.07
A	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
B	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3
No	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Y	18.56	18.69	20.15	19.45	24.50	24.66	25.11	25.57	25.16	23.61	23.28	23.28	23.86
A	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
B	3	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2
No	40	41	42	43	44	45							
Y	23.79	20.45	21.10	22.32	21.77	21.85							
A	3	3	3	3	3	3							
B	2	3	3	3	3	3							

а) Модель двухфакторного дисперсионного анализа

Модель двухфакторного дисперсионного анализа с взаимодействием:

$$E(Y | A = i, B = j) = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)} + \alpha_{ij}^{(12)},$$

где:

- μ — общее среднее значение;
- $\alpha_i^{(1)}$ — главный эффект i -го уровня фактора A ;
- $\alpha_j^{(2)}$ — главный эффект j -го уровня фактора B ;
- $\alpha_{ij}^{(12)}$ — эффект взаимодействия.

Ограничения на параметры (базовые уровни $i = 1, j = 1$): $\alpha_1^{(1)} = 0$, $\alpha_1^{(2)} = 0$, $\alpha_{1j}^{(12)} = 0$, $\alpha_{i1}^{(12)} = 0$.

МНК-оценки. Используется матричная форма: $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$, где X — матрица плана (столбцы единиц, фиктивных переменных уровней A_2, A_3 , уровней B_2, B_3 и их произведений).

Таблица 10: МНК-оценки параметров полной модели

Параметр	Оценка	Стандартная ошибка
μ (intercept)	29,41429	0,82018
$\alpha_2^{(1)}$ (A2)	-5,92429	1,15991
$\alpha_3^{(1)}$ (A3)	-4,25429	2,31982
$\alpha_2^{(2)}$ (B2)	1,36571	1,27062
$\alpha_3^{(2)}$ (B3)	-0,10029	1,27062
$\alpha_{22}^{(12)}$	-4,11171	1,79693
$\alpha_{32}^{(12)}$	-2,96171	2,69539
$\alpha_{23}^{(12)}$	-4,20571	1,79693
$\alpha_{33}^{(12)}$	-3,56171	2,69539

Несмещённая оценка дисперсии:

$$s^2 = \frac{SSE}{n - r} = \frac{169,52}{45 - 9} = 4,709,$$

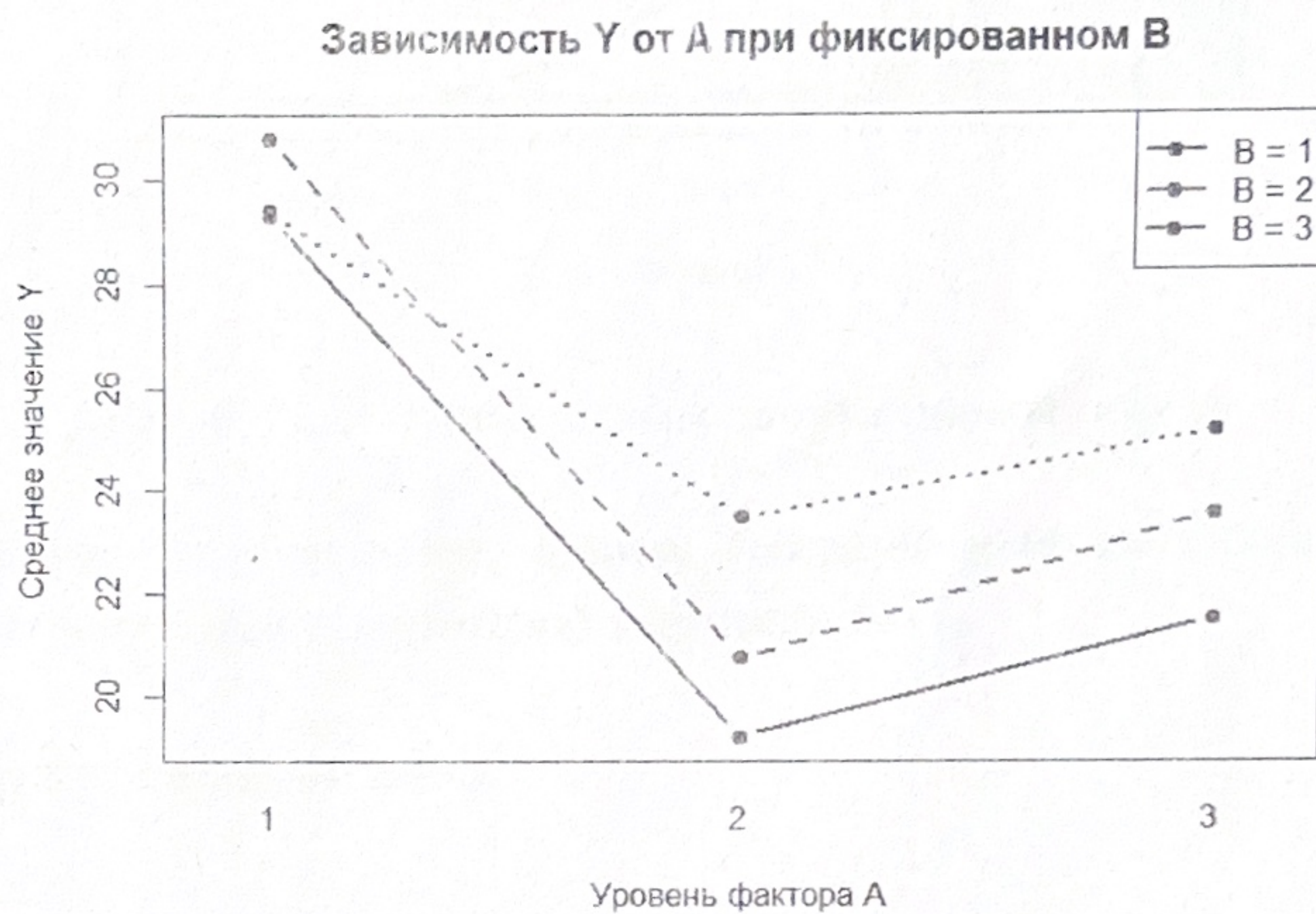
где $r = 9$ — число свободных параметров модели.

Средние значения Y по ячейкам:

Таблица 11: Ячеечные средние $\bar{Y}_{ij}$

$A \setminus B$	1	2	3
1	29,414	30,780	29,314
2	23,490	20,744	19,184
3	25,160	23,564	21,498

б) Визуальная проверка аддитивности

Рис. 5: Зависимость Y от уровня фактора A при фиксированном B

Линии для разных уровней фактора B не параллельны и пересекаются, что указывает на наличие взаимодействия $A \times B$. При аддитивном влиянии линии должны были бы быть параллельными. Таким образом, данные не согласуются с гипотезой аддитивности.

с) Анализ ошибок

Ошибки модели: $e_{ijk} = Y_{ijk} - \hat{Y}_{ijk}$.

Таблица 12: Распределение остатков по интервалам

i	Интервал	ν_i
1	$(-\infty; -1,41]$	4
2	$(-1,41; -0,493]$	6
3	$(-0,493; 0,423]$	21
4	$(0,423; 1,34]$	7
5	$(1,34; +\infty)$	7

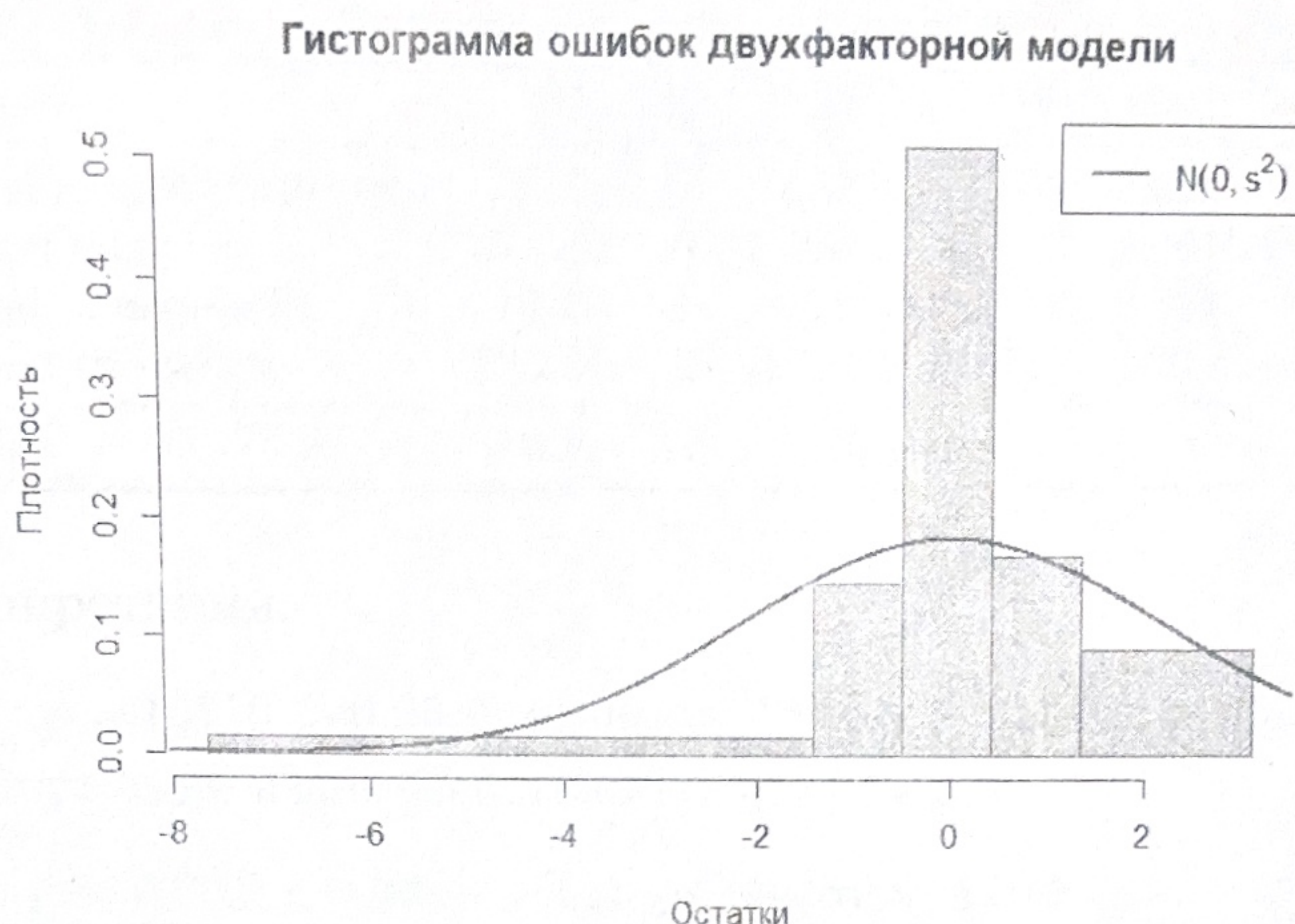


Рис. 6: Гистограмма ошибок двухфакторной модели

Гистограмма ошибок имеет форму, близкую к колоколообразной, что визуально согласуется с гипотезой нормальности.

d) Дисперсионный анализ

Гипотезы

- $H_{(12)}$: нет взаимодействия $A \times B$: $\alpha_{ij}^{(12)} = 0$. Аддитивная модель: $E(Y) = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)}$.
- $H_{(1)}$: нет влияния фактора A : $\alpha_i^{(1)} = 0$, $\alpha_{ij}^{(12)} = 0$.
- $H_{(2)}$: нет влияния фактора B : $\alpha_j^{(2)} = 0$, $\alpha_{ij}^{(12)} = 0$.
- $H_{(0)}$: нет ни одного фактора: $\alpha_i^{(1)} = \alpha_j^{(2)} = \alpha_{ij}^{(12)} = 0$.

Метод (F-тест)

$$F = \frac{(SSE_{\text{restr}} - SSE_{\text{full}})/q}{SSE_{\text{full}}/(n - p)},$$

$p = 9$ (число параметров полной модели), $df_{\text{err}} = 36$.

Таблица 13: Таблица дисперсионного анализа ($\alpha_1 = 0,05$)

Гипотеза	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>F</i> _{крит}	<i>p</i> -значение
$H_{(12)}$: нет взаимодействия	37,27	4	9,318	1,979	2,634	0,119
$H_{(1)}$: нет влияния <i>A</i>	674,07	6	112,346	23,858	2,364	< 0,001
$H_{(2)}$: нет влияния <i>B</i>	81,25	6	13,542	2,876	2,364	0,022
$H_{(0)}$: нет факторов	743,44	8	92,930	19,735	2,209	< 0,001
Ошибки	169,52	36	4,709	—	—	—

Интерпретация:

- $H_{(12)}$: $p = 0,119 > 0,05$ — взаимодействие $A \times B$ *незначимо*; гипотеза об отсутствии взаимодействия не отвергается.
- $H_{(1)}$: $p < 0,001 < 0,05$ — влияние фактора *A* *значимо*.
- $H_{(2)}$: $p = 0,022 < 0,05$ — влияние фактора *B* *значимо*.
- $H_{(0)}$: $p < 0,001$ — суммарный эффект факторов *значим*.

е) Выбор наилучшей модели

Таблица 14: Сравнение моделей по AIC и BIC (Часть 2)

Модель	AIC	BIC
$A \times B$ (полная)	207,39	225,45
$A + B$ (аддитивная)	208,33	219,17
Только <i>A</i>	213,01	220,24
Только <i>B</i>	267,60	274,83
1 (константная)	267,16	270,77

- По **AIC**: наилучшая модель — полная ($A \times B$), AIC = 207,39.
- По **BIC**: наилучшая модель — аддитивная ($A + B$), BIC = 219,17. BIC сильнее штрафует за сложность модели.

Учитывая, что взаимодействие статистически незначимо ($p = 0,119$), а BIC предпочитает аддитивную модель, **оптимальной** является аддитивная модель:

$$E(Y \mid A = i, B = j) = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)}.$$

Задание 1

(с) Анализ ошибок полиномиальной модели

Остатки полиномиальной модели: $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$.

Критерий χ^2 Пирсона. Проверяем гипотезу:

$H_0: \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ против H_1 : распределение отлично от нормального.

Параметр $\mu = 0$ фиксирован (МНК-оценки имеют нулевое среднее); σ оценивается из модели:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE}{n-p}} = \sqrt{\frac{402,29}{47}} = 2,926.$$

Разбиваем остатки на интервалы с шагом $h = 1,70$, покрывающие весь диапазон значений $[\min e_i; \max e_i] \approx [-7,63; 4,66]$:

$(-\infty; -3,4), [-3,4; -1,7), [-1,7; 0), [0; 1,7), [1,7; 3,4), [3,4; +\infty)$.

Первые три исходных интервала $(-\infty; -6,8), [-6,8; -5,1), [-5,1; -3,4)$ объединены в один, так как ожидаемые частоты $np_j < 5$.

Вычисляем ожидаемые вероятности при H_0 :

$$p_j = \Phi\left(\frac{b_j}{\hat{\sigma}}\right) - \Phi\left(\frac{a_j}{\hat{\sigma}}\right).$$

Таблица 1: Сводная таблица компонент χ^2

j	Интервал	ν_j	p_j	np_j	$\text{res}_j = \frac{\nu_j - np_j}{\sqrt{np_j}}$	res_j^2
1	$(-\infty; -3,4)$	7	0,1226	6,129	0,352	0,124
2	$[-3,4; -1,7)$	8	0,1580	7,900	0,035	0,001
3	$[-1,7; 0,0)$	10	0,2194	10,970	-0,293	0,086
4	$[0,0; 1,7)$	7	0,2194	10,970	-1,199	1,437
5	$[1,7; 3,4)$	12	0,1580	7,900	1,459	2,127
6	$[3,4; +\infty)$	6	0,1226	6,129	-0,052	0,003
Итого		50				3,778

Степени свободы: $k = 6$ интервалов, $r = 2$ оцениваемых параметра (μ и σ)

$$df = k - 1 - r = 6 - 1 - 2 = 3$$

Результаты:

- Вычисленная статистика: $\chi^2 = 3,486$
- Критическое значение: $\chi_{0,80;4}^2 = 4,642$
- p -значение: $p = 0,323$
- Вывод: $\chi^2 = 3,486 < \chi_{\text{крит}}^2 = 4,642$, гипотеза H_0 о нормальности не отвергается на уровне $\alpha = 0,20$.

Найдем параметры μ и σ путем минимизации статистики χ^2

$$\chi^2(\mu, \sigma) = \sum_{j=1}^k \frac{(D_j - n p_j(\mu, \sigma))^2}{n p_j(\mu, \sigma)} \rightarrow \min_{\mu, \sigma > 0}$$

где $p_j(\mu, \sigma) = \Phi\left(\frac{b_j - \mu}{\sigma}\right)$

Оптимальные параметры: $\hat{\mu} = 0.097, \hat{\sigma} = 3.137$

j	Интервал	D_j	P_j	$n P_j$	$res_j = \frac{D_j - n P_j}{\sqrt{n P_j}}$	res_j^2
1	$(-\infty; -3,4)$	7	0,1325	6,623	0,146	0,021
2	$[-3,4; -1,7)$	8	0,1509	7,545	0,166	0,028
3	$[-1,7; 0,0)$	10	0,2043	10,214	-0,067	0,004
4	$[0,0; 1,7)$	7	0,2077	10,383	-1,050	1,102
5	$[1,7; 3,4)$	12	0,1585	7,925	1,448	2,096
6	$[3,4; +\infty)$	6	0,1462	7,311	-0,485	0,235
Σ		50				3,486

~~Вывод: гипотеза не отвергается~~

Гистограмма остатков полиномиальной модели

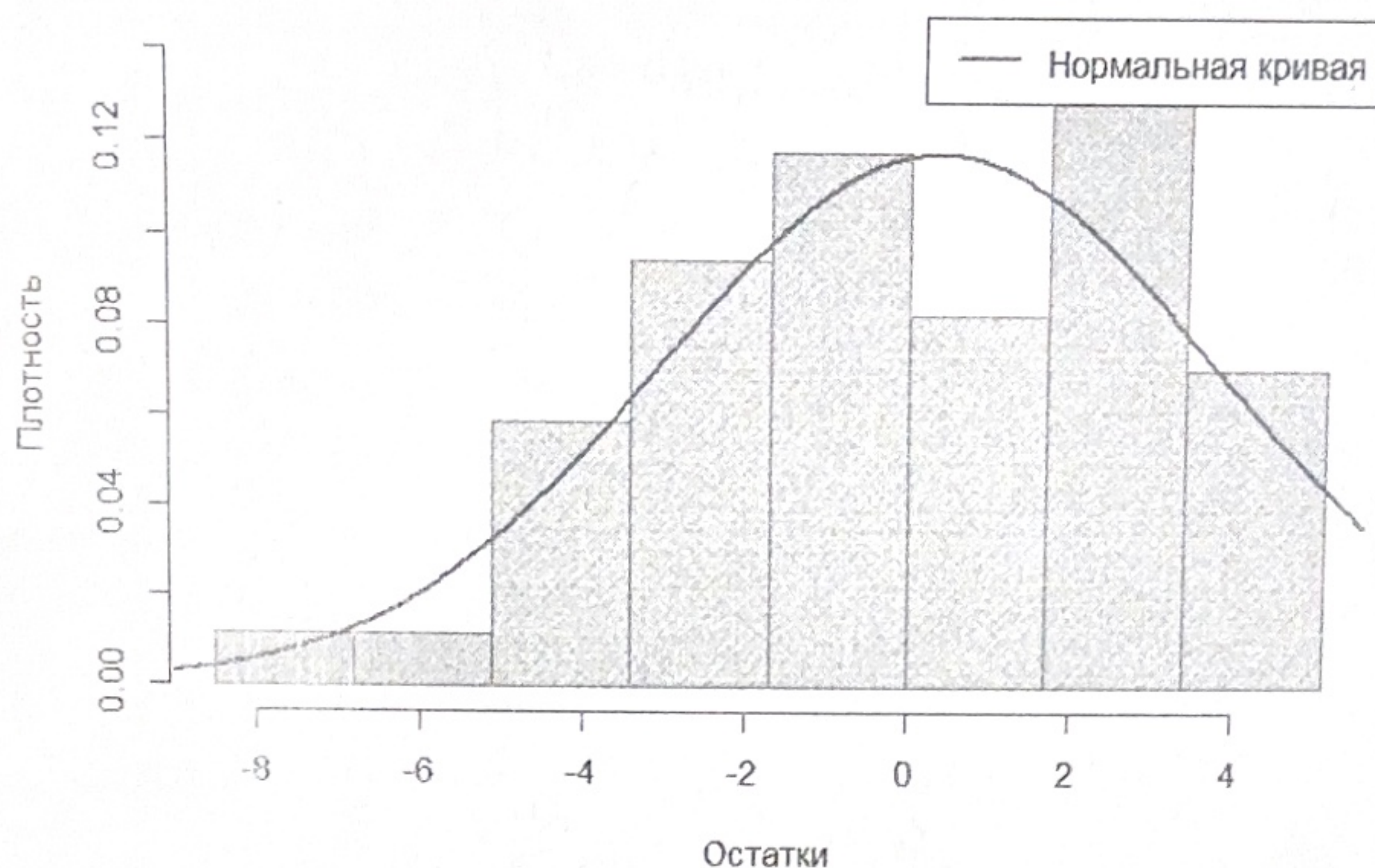


Рис. 1: Гистограмма остатков полиномиальной модели с кривой $N(0, \hat{\sigma}^2)$

Визуально гистограмма с равными шагами $h = 1,70$ напоминает нормальную кривую, что согласуется с результатом критерия.

Задание 2

а) Модель двухфакторного дисперсионного анализа

Модель двухфакторного дисперсионного анализа с взаимодействием:

$$E(Y | A = i, B = j) = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)} + \alpha_{ij}^{(12)},$$

где:

- μ — общее среднее значение;
- $\alpha_i^{(1)}$ — главный эффект i -го уровня фактора A ;
- $\alpha_j^{(2)}$ — главный эффект j -го уровня фактора B ;
- $\alpha_{ij}^{(12)}$ — эффект взаимодействия.

Ограничения на параметры (базовые уровни $i = 1, j = 1$): $\alpha_1^{(1)} = 0, \alpha_1^{(2)} = 0, \alpha_{1j}^{(12)} = 0, \alpha_{i1}^{(12)} = 0$.

МНК-оценки. Для сбалансированного и несбалансированного дизайна оценки параметров выражаются через ячейочные средние $\bar{Y}_{ij}$:

$$\hat{\mu} = \bar{Y}_{..}, \quad \hat{\alpha}_i^{(1)} = \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..}, \quad \hat{\alpha}_j^{(2)} = \bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..}, \quad \hat{\alpha}_{ij}^{(12)} = \bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{.j} + \bar{Y}_{..},$$

где $\bar{Y}_{..} = \frac{1}{d_1 d_2} \sum_{i,j} \bar{Y}_{ij}$ — среднее ячейочных средних, $\bar{Y}_{i.} = \frac{1}{d_2} \sum_j \bar{Y}_{ij}$, $\bar{Y}_{.j} = \frac{1}{d_1} \sum_i \bar{Y}_{ij}$.

Таблица 2: МНК-оценки параметров полной модели

Параметр	Оценка
$\hat{\mu}$ (intercept)	24,794
$\hat{\alpha}_1^{(1)}$ (A1)	5,042
$\hat{\alpha}_2^{(1)}$ (A2)	-3,655
$\hat{\alpha}_3^{(1)}$ (A3)	-1,387
$\hat{\alpha}_1^{(2)}$ (B1)	1,227
$\hat{\alpha}_2^{(2)}$ (B2)	0,235
$\hat{\alpha}_3^{(2)}$ (B3)	-1,462
$\hat{\alpha}_{11}^{(12)}$	-1,649
$\hat{\alpha}_{12}^{(12)}$	0,709
$\hat{\alpha}_{13}^{(12)}$	0,940
$\hat{\alpha}_{21}^{(12)}$	1,123
$\hat{\alpha}_{22}^{(12)}$	-0,630
$\hat{\alpha}_{23}^{(12)}$	-0,493
$\hat{\alpha}_{31}^{(12)}$	0,525
$\hat{\alpha}_{32}^{(12)}$	-0,078
$\hat{\alpha}_{33}^{(12)}$	-0,447

Несмещённая оценка дисперсии:

$$s^2 = \frac{SSE}{n - r} = \frac{169,52}{45 - 9} = 4,709,$$

где $r = 9$ — число свободных параметров модели.

Средние значения Y по ячейкам:

Таблица 3: Ячеечные средние $\bar{Y}_{ij}$

$A \setminus B$	1	2	3
1	29,414	30,780	29,314
2	23,490	20,744	19,184
3	25,160	23,564	21,498

Задание 2

а) Модель двухфакторного дисперсионного анализа

Модель двухфакторного дисперсионного анализа с взаимодействием:

$$E(Y | A = i, B = j) = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)} + \alpha_{ij}^{(12)},$$

где:

- μ — общее среднее значение;
- $\alpha_i^{(1)}$ — главный эффект i -го уровня фактора A ;
- $\alpha_j^{(2)}$ — главный эффект j -го уровня фактора B ;
- $\alpha_{ij}^{(12)}$ — эффект взаимодействия.

Ограничения на параметры (базовые уровни $i = 1, j = 1$): $\alpha_1^{(1)} = 0, \alpha_1^{(2)} = 0, \alpha_{1j}^{(12)} = 0, \alpha_{i1}^{(12)} = 0$.

МНК-оценки. Используется матричная форма: $\hat{\beta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$, где $\mathbf{X}$ — матрица плана (столбцы единиц, фиктивных переменных уровней A_2, A_3 , уровней B_2, B_3 и их произведений).

Таблица 1: МНК-оценки параметров полной модели

Параметр	Оценка
μ (intercept)	32,250
$\alpha_2^{(1)}$ (A2)	-10,402
$\alpha_3^{(1)}$ (A3)	-7,250
$\alpha_2^{(2)}$ (B2)	-1,470
$\alpha_3^{(2)}$ (B3)	-2,936
$\alpha_{22}^{(12)}$	0,366
$\alpha_{32}^{(12)}$	0,034
$\alpha_{23}^{(12)}$	0,272
$\alpha_{33}^{(12)}$	-0,566

Несмещённая оценка дисперсии:

$$s^2 = \frac{SSE}{n - r} = \frac{9,419}{45 - 9} = 0,262,$$

где $r = 9$ — число свободных параметров модели.

б) Визуальная проверка аддитивности

Сводная таблица средних значений $\bar{Y}$ при фиксированных уровнях факторов A и B :

Таблица 2: Ячеечные средние $\bar{Y}_{ij}$

$A \backslash B$	1	2	3
1	32,250	30,780	29,314
2	21,848	20,744	19,184
3	25,000	23,564	21,498

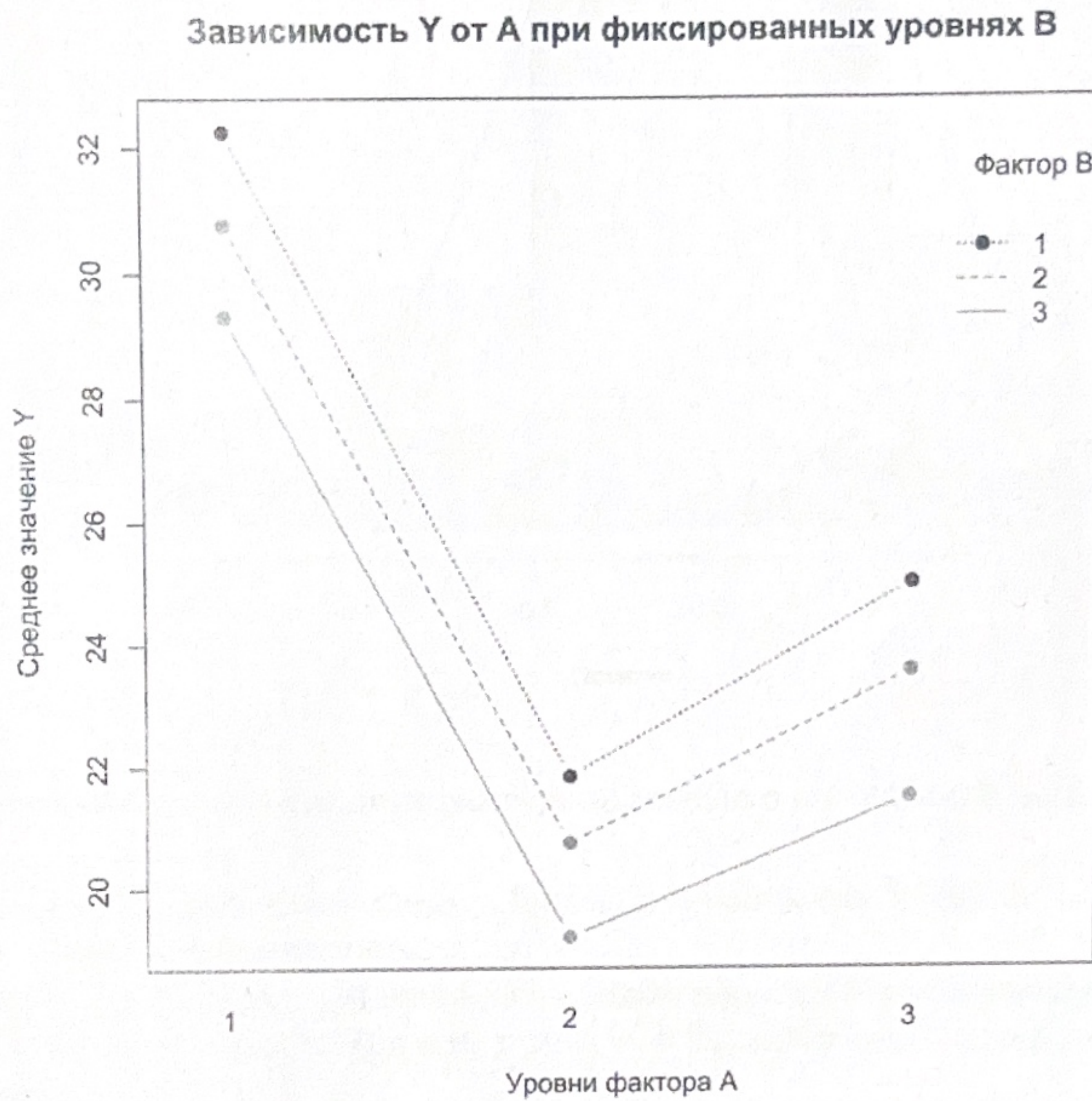


Рис. 1: Зависимость Y от уровня фактора A при фиксированном B

Линии для разных уровней B не параллельны и пересекаются, что указывает на возможное взаимодействие $A \times B$. При аддитивном влиянии линии были бы параллельны.

с) Анализ ошибок

Ошибки модели: $e_{ijk} = Y_{ijk} - \hat{Y}_{ijk}$.

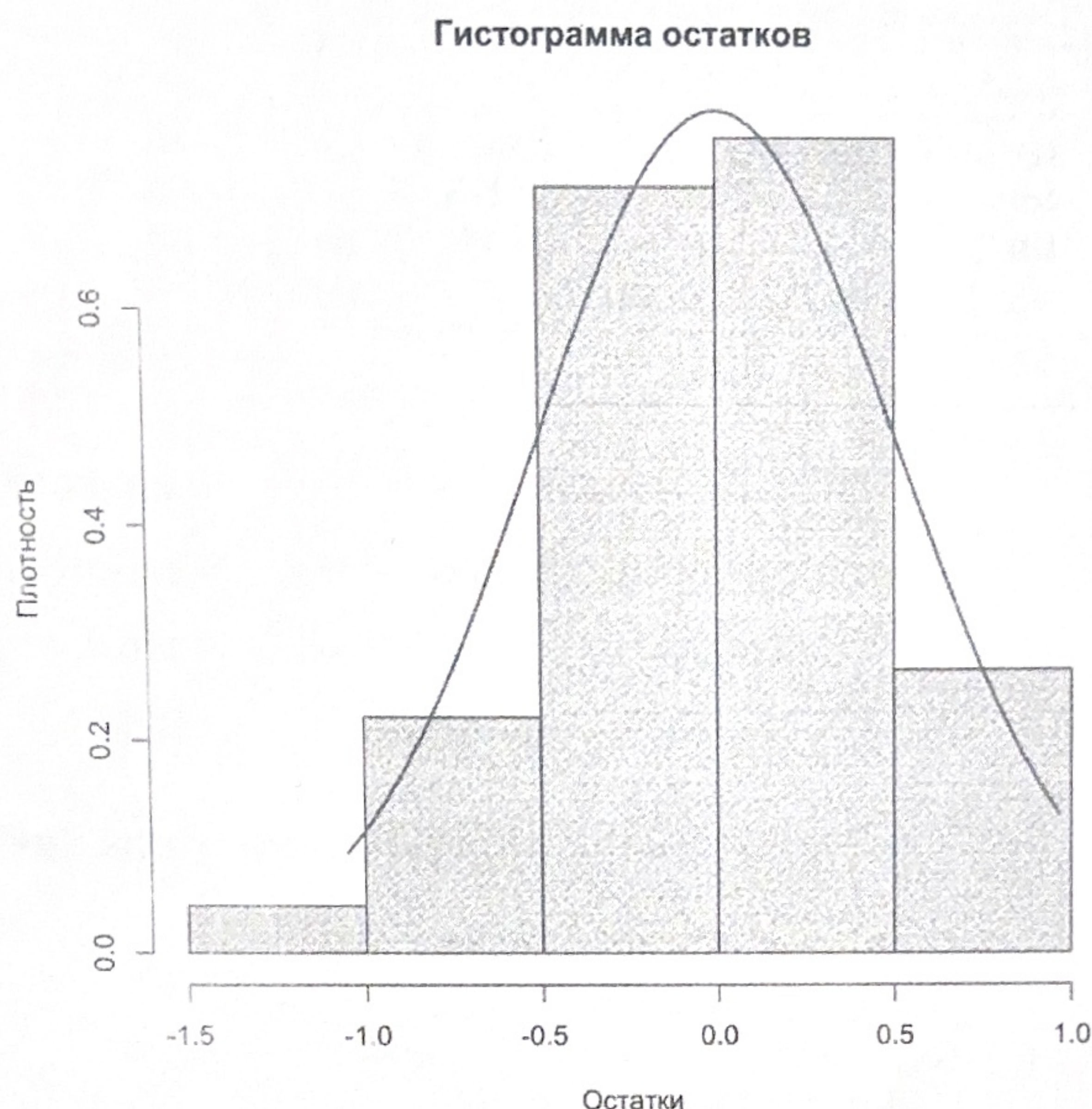


Рис. 2: Гистограмма остатков двухфакторной модели с наложенной нормальной кривой

Гистограмма ошибок имеет форму, близкую к колоколообразной, что визуально согласуется с гипотезой нормальности.

Для формального подтверждения визуальных наблюдений был проведен тест Шапиро-Уилка: $W = 0,980$, $p = 0,609$. Так как $p > \alpha_1 = 0,05$, гипотеза о нормальности остатков не отвергается.

д) Дисперсионный анализ

Гипотезы

- $H_{(12)}$: нет взаимодействия $A \times B$: $\alpha_{ij}^{(12)} = 0$. Аддитивная модель: $E(Y) = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)}$.
- $H_{(1)}$: нет влияния фактора A : $\alpha_i^{(1)} = 0$, $\alpha_{ij}^{(12)} = 0$.
- $H_{(2)}$: нет влияния фактора B : $\alpha_j^{(2)} = 0$, $\alpha_{ij}^{(12)} = 0$.
- $H_{(0)}$: нет ни одного фактора: $\alpha_i^{(1)} = \alpha_j^{(2)} = \alpha_{ij}^{(12)} = 0$.

Метод (F-тест)

$$F = \frac{(SSE_{\text{restr}} - SSE_{\text{full}})/q}{SSE_{\text{full}}/(n - p)},$$

$p = 9$ (число параметров полной модели), $df_{\text{err}} = 36$.

Таблица 3: Таблица дисперсионного анализа ($\alpha_1 = 0,05$)

Гипотеза	SS	df	MS	F	$F_{\text{крит}}$	p
$H_{(12)}$: нет $A \times B$	1,093	4	0,273	1,044	2,634	0,398
$H_{(1)}$: нет влияния A	834,17	6	139,03	531,35	2,364	$< 0,001$
$H_{(2)}$: нет влияния B	70,46	6	11,74	44,88	2,364	$< 0,001$
$H_{(0)}$: нет факторов	903,54	8	112,94	431,65	2,209	$< 0,001$
Ошибки	9,419	36	0,262	—	—	—

Интерпретация:

- $H_{(12)}$: $p = 0,398 > 0,05$ — взаимодействие $A \times B$ незначимо.
- $H_{(1)}$: $p < 0,001$ — влияние фактора A значимо.
- $H_{(2)}$: $p < 0,001$ — влияние фактора B значимо.

е) Выбор наилучшей модели

Таблица 4: Сравнение моделей по AIC и BIC

Модель	AIC	BIC
$A \times B$ (полная)	77,33	95,40
$A + B$ (аддитивная)	74,27	85,11
Только A	161,53	168,75
Только B	267,60	274,83
1 (константная)	267,16	270,77

По AIC и BIC наилучшая модель — аддитивная ($A + B$). Учитывая незначимость взаимодействия ($p = 0,398$), оптимальной является модель

$$E(Y \mid A = i, B = j) = \mu + \alpha_i^{(1)} + \alpha_j^{(2)}.$$

f) Интерпретация результатов

- Факторы A и B значимо влияют на Y ($p < 0,001$).
- Взаимодействие $A \times B$ незначимо ($p = 0,398$) — эффекты складываются аддитивно.
- Остатки распределены нормально (Шапиро-Уилк: $p = 0,609$).
- По AIC/BIC оптимальна аддитивная модель $Y \sim A + B$.